ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

Выбрана ветка PHP

1

Один проект

Использовать свой domain.json и schema.sql из vNN. Эти файлы заменяют демонстрационные до первого запуска. Создать серверные файлы выбранной папки по законченным листингам ниже, сверяя назначение функций. HTML и CSS разрешено взять готовыми. Сопоставить имена файлов и пути. Полные листинги являются учебным образцом; собственное предметное правило и проверки обязательны. Вторую ветку не выполнять.

ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

php/lib.php

1

Назначение и место

PDO, правила, роли и вспомогательные функции. Файл расположен в service-vNN/php/lib.php. Сохранить в UTF-8. Это одна законченная единица; код перенести полностью, затем проверить синтаксис и запустить. Относительный путь к domain.json идёт из выбранной папки на один уровень вверх. Свои предметные поля не переименовывать в поля образца.

2

Полный файл

```
<?php
declare(strict_types=1);

function db(): PDO {
    static $connection = null;
    if (!$connection) {
        $host = getenv('DB_HOST') ?: '127.0.0.1';
        $port = getenv('DB_PORT') ?: '3306';
        $name = getenv('DB_NAME') ?: 'pm05_php';
        $connection = new PDO("mysql:host=$host;port=$port;dbname=$name;charset=utf8
mb4",
            getenv('DB_USER') ?: 'root', getenv('DB_PASSWORD') ?: '',
            [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
             PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
             PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false]);
    }
    return $connection;
}

function query(string $sql, array $args = []): PDOStatement {
    $statement = db()->prepare($sql);
    $statement->execute($args);
    return $statement;
}

function e(mixed $value): string {
    return htmlspecialchars((string)$value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function fail(int $status): never {
    http_response_code($status);
    exit("Действие недоступно ($status)");
}

function current_user(): array|false {
    return query('SELECT id,login,full_name,role FROM users WHERE id=?',
        [$_SESSION['user_id'] ?? 0])->fetch();
}

function require_user(bool $admin = false): array {
    $user = current_user();
    if (!$user || ($admin && $user['role'] !== 'admin')) fail(403);
    return $user;
}

function go(string $page, int $id = 0): never {
    header('Location: index.php?page='.$page.($id ? '&id='.$id : ''));
    exit;
}

final class DomainPolicy {
    public function __construct(public array $domain) {}

    public function validate(array $values): array {
        $errors = [];
        foreach ($this->domain['fields'] as $field) {
```

2

Полный файл — продолжение

```
            $value = trim((string)($values[$field['name']] ?? ''));
            $label = $field['label'];
            if ($value === '') {
                if ($field['required'] ?? false) $errors[] = "Заполните поле
«{$label}».";
                continue;
            }
            if (mb_strlen($value) > 120) $errors[] = "Поле «{$label}» слишком
длинное.";
            if ($field['type'] === 'select' && !in_array($value, $field['choices'],
true))
                $errors[] = "Выберите допустимое значение «{$label}».";
            if (isset($field['pattern']) && !preg_match('~'.$field['pattern'].'~u',
$value))
                $errors[] = "Проверьте формат «{$label}».";
            if (in_array($field['type'], ['number','integer'], true)) {
                $number = is_numeric($value) ? (float)$value : NAN;
                $valid = is_finite($number)
                    && ($field['type'] !== 'integer' || floor($number) === $number)
                    && $number >= ($field['min'] ?? 0)
                    && $number <= ($field['max'] ?? 100000);
                if (!$valid) $errors[] = "Проверьте число «{$label}».";
            }
        }
        foreach ($this->domain['rules'] ?? [] as $rule) {
            $when = $rule['when'];
            if (($values[$when['field']] ?? '') !== $when['equals']) continue;
            if (isset($rule['require']) && trim((string)($values[$rule['require']] ?
? '')) === '')
                $errors[] = $rule['message'];
            if (isset($rule['expect'])) {
                $expect = $rule['expect'];
                if (($values[$expect['field']] ?? '') !== $expect['equals'])
                    $errors[] = $rule['message'];
            }
        }
        return $errors;
    }
}

function registration_errors(array $v): array {
    $errors = [];
    if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9]{6,40}$/D', $v['login'] ?? ''))
        $errors[] = 'Логин: от 6 до 40 латинских букв и цифр.';
    $length = mb_strlen($v['password'] ?? '');
    if ($length < 8 || strlen($v['password'] ?? '') > 64) $errors[] = 'Пароль: от 8
символов, не более 64 байт UTF-8.';
    if (!preg_match('/^[А-Яа-яЁё ]{3,120}$/uD', trim($v['full_name'] ?? '')))
        $errors[] = 'ФИО: кириллица и пробелы.';
    if (!preg_match('/^8\(\d{3}\)\d{3}-\d{2}-\d{2}$/D', $v['phone'] ?? ''))
        $errors[] = 'Телефон: 8(999)123-45-67.';
    if (!filter_var($v['email'] ?? '', FILTER_VALIDATE_EMAIL) || strlen($v['email'] ?
? '') > 120)
        $errors[] = 'Введите корректную электронную почту.';
    return $errors;
}
```

2

Полный файл — продолжение

```
function csrf_input(): void {
    echo '<input type="hidden" name="csrf" value="'.e($_SESSION['csrf']).'">';
}

function input(string $name, string $label, string $type = 'text'): void {
    $value = $type === 'password' ? '' : ($_POST[$name] ?? '');
    echo '<label>'.e($label).'<input name="'.e($name).'" type="'.e($type).
        '" value="'.e($value).'" required></label>';
}
```

ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

php/index.php

1

Назначение и место

Серверные действия и транзакции. Файл расположен в service-vNN/php/index.php. Сохранить в UTF-8. Это одна законченная единица; код перенести полностью, затем проверить синтаксис и запустить. Относительный путь к domain.json идёт из выбранной папки на один уровень вверх. Свои предметные поля не переименовывать в поля образца.

2

Полный файл

```
<?php
declare(strict_types=1);
set_exception_handler(function (Throwable $error): void {
    http_response_code(500);
    error_log($error->getMessage());
    echo 'Не удалось выполнить операцию. Повторите позже.';
});
require __DIR__.'/lib.php';
session_name('pm05_php');
session_start(['cookie_httponly'=>true, 'cookie_samesite'=>'Lax']);
$_SESSION['csrf'] ??= bin2hex(random_bytes(24));
$post = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST';
if ($post && !hash_equals($_SESSION['csrf'], (string)($_POST['csrf'] ?? '')))
fail(400);
```

2

Полный файл — продолжение

```
$domain = json_decode(file_get_contents(__DIR__.'/../domain.json'), true, flags:
JSON_THROW_ON_ERROR);
$policy = new DomainPolicy($domain);
$page = $_GET['page'] ?? 'list';
$errors = [];
$user = current_user();

if ($page === 'register' && $post) {
    $errors = registration_errors($_POST);
    if (!$errors) {
        try {
            query('INSERT INTO users(login,password_hash,full_name,phone,email)
VALUES(?,?,?,?,?)',
                [$_POST['login'],password_hash($_POST['password'],PASSWORD_DEFAULT),
                 $_POST['full_name'],$_POST['phone'],$_POST['email']]);
            go('login');
        } catch (PDOException $ex) {
            if ($ex->getCode() !== '23000') throw $ex;
            $errors[] = 'Этот логин уже занят.';
        }
    }
}
if ($page === 'login' && $post) {
    $found = query('SELECT * FROM users WHERE login=?', [$_POST['login'] ?? '
'])->fetch();
    if ($found && password_verify($_POST['password'] ?? '',
$found['password_hash'])) {
        session_regenerate_id(true);
        $_SESSION = ['user_id'=>$found['id'],'csrf'=>bin2hex(random_bytes(24))];
        go('list');
    }
    $errors[] = 'Неверный логин или пароль.';
}
if ($page === 'logout') {
    if (!$post) fail(405);
    $_SESSION = [];
    session_destroy();
    go('login');
}
if (!in_array($page, ['login','register'], true)) {
    if (!$user) go('login');
    $user = require_user();
}

if ($page === 'new') {
    $services = query('SELECT * FROM services WHERE active=TRUE ORDER BY
id')->fetchAll();
    if ($post) {
        $service = null;
        foreach ($services as $s) if ((string)$s['id'] === ($_POST['service_id'] ?? '
')) $service = $s;
        if (!$service) $errors[] = 'Выберите действующую услугу.';
        $length = mb_strlen(trim($_POST['equipment'] ?? ''));
        if ($length < 3 || $length > 120) $errors[] = 'Оборудование: от 3 до 120
символов.';
        $length = mb_strlen(trim($_POST['symptom'] ?? ''));
```

2

Полный файл — продолжение

```
        if ($length < 5 || $length > 2000) $errors[] = 'Описание неисправности: от
5 до 2000 символов.';
        $details = [];
        foreach ($domain['fields'] as $f) $details[$f['name']] = $_POST[$f['name']] ?
? '';
        $errors = array_merge($errors, $policy->validate($details +
['service'=>$service['name'] ?? '']));
        if (!$errors) {
            db()->beginTransaction();
            try {
                query('INSERT INTO tickets(user_id,service_id,equipment,symptom,para
meters,result) VALUES(?,?,?,?,?,?)',
                    [$user['id'],$service['id'],$_POST['equipment'],$_POST['symptom']
,
                     json_encode($details,JSON_UNESCAPED_UNICODE),'']);
                $id = (int)db()->lastInsertId();
                query('INSERT INTO ticket_history(ticket_id,actor_id,new_status,comm
ent) VALUES(?,?,?,?)',
                    [$id,$user['id'],'Новая','Заявка создана']);
                db()->commit();
                go('ticket', $id);
            } catch (Throwable $ex) { db()->rollBack(); throw $ex; }
        }
    }
}

if ($page === 'review') {
    if (!$post) fail(405);
    $user = require_user();
    if ($user['role'] !== 'client') fail(403);
    $id = (int)($_GET['id'] ?? 0);
    db()->beginTransaction();
    try {
        $ticket = query('SELECT * FROM tickets WHERE id=? AND user_id=? FOR
UPDATE',[$id,$user['id']])->fetch();
        if (!$ticket) { db()->rollBack(); fail(404); }
        if ($ticket['status'] !== 'Завершена') { db()->rollBack(); fail(409); }
        $body = trim($_POST['body'] ?? '');
        if (mb_strlen($body) < 5 || mb_strlen($body) > 1000) { db()->rollBack();
fail(400); }
        if (query('SELECT id FROM ticket_reviews WHERE
ticket_id=?',[$id])->fetch()) { db()->rollBack(); fail(409); }
        query('INSERT INTO ticket_reviews(ticket_id,user_id,body)
VALUES(?,?,?)',[$id,$user['id'],$body]);
        db()->commit();
    } catch (Throwable $ex) { db()->rollBack(); throw $ex; }
    go('ticket',$id);
}

if ($page === 'ticket') {
    $id = (int)($_GET['id'] ?? 0);
    if ($post) {
        require_user(true);
        db()->beginTransaction();
        try {
```

2

Полный файл — продолжение

```
            $ticket = query('SELECT * FROM tickets WHERE id=? FOR UPDATE',
[$id])->fetch();
            if (!$ticket) { db()->rollBack(); fail(404); }
            $target = $_POST['status'] ?? '';
            $expected = ['Новая'=>'В работе','В
работе'=>'Завершена'][$ticket['status']] ?? null;
            $technician = (int)($_POST['technician_id'] ?? 0);
            if (!query('SELECT id FROM technicians WHERE id=? AND active=TRUE',
[$technician])->fetch())
                $errors[] = 'Назначьте действующего исполнителя.';
            if ($target !== $expected) $errors[] = 'Недопустимый переход статуса.';
            $result = trim($_POST['result'] ?? '');
            $length = mb_strlen($result);
            if ($target === 'Завершена' && ($length < 5 || $length > 2000))
                $errors[] = 'Для завершения опишите результат: от 5 до 2000
символов.';
            if ($length > 2000) $errors[] = 'Результат слишком длинный.';
            if (!$errors) {
                query('UPDATE tickets SET status=?,technician_id=?,result=? WHERE
id=?',
                    [$target,$technician,$result,$id]);
                query('INSERT INTO ticket_history(ticket_id,actor_id,old_status,new_
status,comment) VALUES(?,?,?,?,?)',
                    [$id,$user['id'],$ticket['status'],$target,$result]);
            }
            db()->commit();
        } catch (Throwable $ex) { db()->rollBack(); throw $ex; }
    }
    $ticket = query("SELECT t.*,s.name AS service,n.name AS technician FROM tickets
t
        JOIN services s ON s.id=t.service_id LEFT JOIN technicians n ON
n.id=t.technician_id
        WHERE t.id=? AND (?='admin' OR t.user_id=?)",
[$id,$user['role'],$user['id']])->fetch();
    if (!$ticket) fail(404);
    $details = json_decode($ticket['parameters'], true, flags:JSON_THROW_ON_ERROR);
    $history = query('SELECT h.*,u.full_name FROM ticket_history h JOIN users u ON
u.id=h.actor_id WHERE ticket_id=? ORDER BY h.id', [$id])->fetchAll();
    $technicians = query('SELECT * FROM technicians WHERE active=TRUE')->fetchAll();
    $reviews = query('SELECT body,created_at FROM ticket_reviews WHERE
ticket_id=?',[$id])->fetchAll();
}

if ($page === 'list') {
    $condition = $user['role'] === 'admin' ? '1=1' : 't.user_id=?';
    $args = $user['role'] === 'admin' ? [] : [$user['id']];
    $status = $_GET['status'] ?? '';
    if (in_array($status,['Новая','В работе','Завершена'],true)) { $condition .= '
AND t.status=?'; $args[] = $status; }
    $tickets = query('SELECT t.*,u.full_name,s.name AS service,n.name AS technician
FROM tickets t
        JOIN users u ON u.id=t.user_id JOIN services s ON s.id=t.service_id
        LEFT JOIN technicians n ON n.id=t.technician_id WHERE '.$condition.' ORDER
BY t.id DESC', $args)->fetchAll();
}
if (!in_array($page,['login','register','new','ticket','list'],true)) fail(404);
```

2

Полный файл — продолжение

```
require __DIR__.'/view.php';
```

ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

php/view.php

1

Назначение и место

Готовая минимальная оболочка. Файл расположен в service-vNN/php/view.php. Сохранить в UTF-8. Это одна законченная единица; код перенести полностью, затем проверить синтаксис и запустить. Относительный путь к domain.json идёт из выбранной папки на один уровень вверх. Свои предметные поля не переименовывать в поля образца.

2

Полный файл

```
<!doctype html>
<html lang="ru"><head><meta charset="utf-8"><meta name="viewport"
content="width=device-width,initial-scale=1">
<title><?= e($domain['title']) ?> — ПМ.05</title><link rel="stylesheet"
href="style.css"></head>
<body><main><header><p>ПМ.05 · Проектирование и разработка информационных
систем</p><h1><?= e($domain['title']) ?></h1></header>
<nav><?php if ($user): ?>
<a href="index.php"><?= $user['role'] === 'admin' ? 'Очередь заявок' : 'Мои заявки' ?
></a>
<a href="index.php?page=new">Создать заявку</a><span><?= e($user['full_name'].' · '
.$user['role']) ?></span>
<form action="index.php?page=logout" method="post"><?php csrf_input(); ?
><button>Выйти</button></form>
<?php else: ?><a href="index.php?page=login">Вход</a><a
href="index.php?page=register">Регистрация</a><?php endif ?></nav>
<?php if ($errors): ?><section class="error" role="alert"><h2>Проверьте введённые
данные</h2><ul><?php foreach ($errors as $error): ?><li><?= e($error) ?></li><?php
endforeach ?></ul></section><?php endif ?>
<?php if (in_array($page,['login','register'],true)): ?>
<section><h2><?= $page === 'register' ? 'Регистрация клиента' : 'Вход в систему' ?
></h2>
```

2

Полный файл — продолжение

```
<form method="post"><?php csrf_input(); input('login','Логин');
input('password','Пароль','password'); ?>
<?php if ($page === 'register'): input('full_name','ФИО'); input('phone','Телефон:
8(999)123-45-67'); input('email','Электронная почта','email'); endif ?>
<button><?= $page === 'register' ? 'Создать пользователя' : 'Войти' ?
></button></form>
<p><a href="index.php?page=<?= $page === 'register' ? 'login' : 'register' ?>"><?=
$page === 'register' ? 'Уже зарегистрированы? Вход' : 'Ещё не зарегистрированы?
Регистрация' ?></a></p></section>
<?php elseif ($page === 'new'): ?>
<section><h2>Новая заявка</h2><form method="post"><?php csrf_input();
input('equipment','Оборудование и модель'); ?>
<label>Неисправность<textarea name="symptom" required><?= e($_POST['symptom'] ?? '
') ?></textarea></label>
<label>Услуга<select name="service_id" required><option value="">Выберите
услугу</option><?php foreach ($services as $s): ?><option value="<?= $s['id'] ?>"
<?= (string)$s['id'] === ($_POST['service_id'] ?? '') ? 'selected' : '' ?>><?=
e($s['name']) ?></option><?php endforeach ?></select></label>
<?php foreach ($domain['fields'] as $f): ?><label><?= e($f['label']) ?>
<?php if ($f['type'] === 'select'): ?><select name="<?= e($f['name']) ?>"><option
value="">Выберите значение</option><?php foreach ($f['choices'] as $choice): ?
><option <?= ($_POST[$f['name']] ?? '') === $choice ? 'selected' : '' ?>><?=
e($choice) ?></option><?php endforeach ?></select>
<?php else: ?><input name="<?= e($f['name']) ?>" value="<?= e($_POST[$f['name']] ?? '
') ?>" type="<?= in_array($f['type'],['integer','number'],true) ? 'number' : 'text' ?
>" step="<?= $f['type'] === 'integer' ? '1' : 'any' ?>"><?php endif ?></label><?php
endforeach ?>
<button>Отправить заявку</button></form></section>
<?php elseif ($page === 'list'): ?>
<section><h2><?= $user['role'] === 'admin' ? 'Очередь заявок' : 'Мои заявки' ?></h2>
<form method="get"><input type="hidden" name="page"
value="list"><label>Статус<select name="status"><option value="">Все</option><?php
foreach (['Новая','В работе','Завершена'] as $s): ?><option <?= $status === $s ? '
selected' : '' ?>><?= e($s) ?></option><?php endforeach ?
></select></label><button>Применить фильтр</button></form>
<?php foreach ($tickets as $t): ?><article><h3><a
href="index.php?page=ticket&amp;id=<?= $t['id'] ?>">Заявка №<?= $t['id'] ?> · <?=
e($t['equipment']) ?></a></h3><p><?= e($t['service']) ?> · <strong><?=
e($t['status']) ?></strong></p><p>Клиент: <?= e($t['full_name']) ?> · Исполнитель:
<?= e($t['technician'] ?: 'Не назначен') ?></p></article><?php endforeach ?>
<?php if (!$tickets): ?><p>Заявок по выбранным условиям нет.</p><?php endif ?
></section>
<?php elseif ($page === 'ticket'): ?>
<section><h2>Заявка №<?= $ticket['id'] ?> · <?= e($ticket['status']) ?></h2><p><?=
e($ticket['equipment'].' · '.$ticket['service']) ?></p><p><?= e($ticket['symptom']) ?
></p>
<dl><?php foreach ($domain['fields'] as $f): ?><dt><?= e($f['label']) ?
></dt><dd><?= e($details[$f['name']] ?: 'Не указано') ?></dd><?php endforeach ?
></dl>
<p>Исполнитель: <?= e($ticket['technician'] ?: 'Не назначен') ?></p><p>Результат:
<?= e($ticket['result'] ?: 'Работа ещё не завершена') ?></p>
<?php if ($user['role'] === 'admin' && $ticket['status'] !== 'Завершена'): ?>
<form method="post"><?php csrf_input(); ?><label>Исполнитель<select
name="technician_id"><option value="">Назначьте исполнителя</option><?php foreach
($technicians as $n): ?><option value="<?= $n['id'] ?>" <?=
$ticket['technician_id'] === $n['id'] ? 'selected' : '' ?>><?= e($n['name']) ?
```

2

Полный файл — продолжение

```
></option><?php endforeach ?></select></label>
<input type="hidden" name="status" value="<?= $ticket['status'] === 'Новая' ? 'В
работе' : 'Завершена' ?>">
<label>Описание результата<textarea name="result"><?= e($_POST['result'] ??
$ticket['result']) ?></textarea></label>
<button><?= $ticket['status'] === 'Новая' ? 'Принять в работу' : 'Завершить заявку' ?
></button></form><?php endif ?></section>
<section><h2>История обработки</h2><?php foreach ($history as $h): ?
><article><p><?= e($h['changed_at'].' · '.$h['full_name']) ?></p><p><?=
e($h['old_status'] ?: 'Создание') ?> → <strong><?= e($h['new_status']) ?
></strong></p><p><?= e($h['comment']) ?></p></article><?php endforeach ?></section>
<?php endif ?>
<?php if ($page === 'ticket'): ?><section><h2>Отзыв о работе</h2>
<?php if ($reviews): foreach ($reviews as $r): ?><p><?= e($r['body']) ?></p><p><?=
e($r['created_at']) ?></p><?php endforeach;
elseif ($user['role'] === 'client' && $ticket['status'] === 'Завершена'): ?>
<form method="post" action="index.php?page=review&amp;id=<?= e($id) ?>"><?php
csrf_input(); ?>
<label>Отзыв<textarea name="body" required minlength="5"
maxlength="1000"></textarea></label>
<button>Сохранить отзыв</button></form>
<?php else: ?><p>Отзыв доступен владельцу после завершения заявки.</p><?php endif; ?
></section><?php endif; ?>
</main></body></html>
```

ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

php/create-admin.php

1

Назначение и место

Создание администратора. Файл расположен в service-vNN/php/create-admin.php. Сохранить в UTF-8. Это одна законченная единица; код перенести полностью, затем проверить синтаксис и запустить. Относительный путь к domain.json идёт из выбранной папки на один уровень вверх. Свои предметные поля не переименовывать в поля образца.

2

Полный файл

```
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__.'/lib.php';
if (PHP_SAPI !== 'cli') { http_response_code(403); exit; }
echo 'Логин администратора: ';
$login = trim(fgets(STDIN));
echo 'Учебный пароль (ввод отображается): ';
$password = trim(fgets(STDIN));
if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9]{6,40}$/D', $login) || strlen($password) < 8) {
    exit("Логин не менее 6 латинских символов, пароль не менее 8.\n");
}
query('INSERT INTO users(login,password_hash,full_name,phone,email,role)
VALUES(?,?,?,?,?,?)',
    [$login,password_hash($password,PASSWORD_DEFAULT),'Учебный Администратор',
     '8(999)123-45-67','admin@example.test','admin']);
echo "Администратор создан в выбранной учебной базе.\n";
```

ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

php/style.css

1

Назначение и место

Стили оболочки. Файл расположен в service-vNN/php/style.css. Сохранить в UTF-8. Это одна законченная единица; код перенести полностью, затем проверить синтаксис и запустить. Относительный путь к domain.json идёт из выбранной папки на один уровень вверх. Свои предметные поля не переименовывать в поля образца.

2

Полный файл

```
:root{font-family:Arial,sans-serif;color:#18252a;background:#edf2f1;line-height:1.5}
*{box-sizing:border-box}main{max-width:1000px;margin:auto;padding:28px}
header{border-bottom:5px solid #136653}h1{font-size:30px}h2{font-size:23px}
nav{display:flex;gap:20px;flex-wrap:wrap;align-items:center;padding:20px 0}
a{color:#095749}section{background:white;padding:25px;margin:18px
0;border-radius:8px}
form{max-width:620px}nav form{margin:0}label{display:block;font-weight:bold;margin:1
2px 0}
input,select,textarea{display:block;width:100%;font:inherit;padding:10px;border:1px
solid #889e97;border-radius:4px}
textarea{min-height:95px}button{background:#136653;color:white;border:0;border-radiu
s:4px;padding:11px 20px;font:inherit;cursor:pointer}
button:focus-visible,a:focus-visible{outline:3px solid #d79117;outline-offset:3px}
article{border-left:4px solid #a5c5b9;padding:4px 18px;margin:14px
0;background:#f4f8f6}
.error{background:#fff3ed;border:2px solid #a5361a}dt{font-weight:bold}dd{margin-lef
t:0;margin-bottom:10px}
footer{color:#536760;margin:24px 0}@media(max-width:600px){main{padding:12px}section
{padding:16px}h1{font-size:24px}}
```

ПП ПМ.05 · Методические рекомендации

Проверка синтаксиса и запуск

1

Терминал выбранного проекта

Открыть PowerShell в папке php своего проекта. Для Flask нужен Python 3.11+, для PHP — PHP 8.2+ с pdo_mysql, mbstring и JSON; MySQL/MariaDB и пустая собственная БД уже подготовлены. NN заменить номером, реквизиты — значениями проверенного подключения DBeaver. Переменные задавать в том же окне перед запуском; не копировать чужой пароль. Для PHP использовать установленный путь php.exe, если он отличается от XAMPP.

2

Расширения PHP

Выполнить php.exe -m и проверить pdo_mysql, mbstring и JSON.

3

Проверка файлов

```
C:\xampp\php\php.exe -l index.php
C:\xampp\php\php.exe -l lib.php
C:\xampp\php\php.exe -l view.php
```

4

Подготовка и запуск

```
$env:DB_HOST="127.0.0.1"
$env:DB_PORT="3306"
$env:DB_NAME="pm05_vNN"
$env:DB_USER="учебный_пользователь"
$env:DB_PASSWORD="учебный_пароль"
C:\xampp\php\php.exe -m
C:\xampp\php\php.exe create-admin.php
C:\xampp\php\php.exe -S 127.0.0.1:8057
```

5

Результат и ошибки

В create-admin ввести adminpm05 и вымышленный пароль Practice123; выполнять один раз на новой БД. При duplicate login не повторять создание на старой БД. Открыть http://127.0.0.1:8057/index.php?page=register. После изменения Python остановить свой сервер Ctrl+C и запустить вновь. При ModuleNotFoundError установить requirements именно в .venv. Для PHP проверить модули командой -m; ошибка could not find driver означает отсутствие pdo_mysql. При HTTP 500 посмотреть сообщение в терминале сервера; проверить подключение, таблицы и операцию, затем исправить причину и повторить. При смене БД создать нового администратора. Терминал оставить работающим до конца сценариев. Учебный сервер слушает только 127.0.0.1.

Серверный контракт и прямой POST

1

Маршруты

index.php?page=register/login/new/ticket/list/review/logout; id задаёт ticket/review. GET показывает страницу, POST сохраняет; review/logout принимают только POST. Регистрация: login/password/full_name/phone/email. Новая заявка: equipment/symptom/service_id и поля domain.fields. Переход: status/technician_id/result. Отзыв: body. Каждый POST содержит csrf из текущей сессии. Успешная регистрация, вход, создание и отзыв перенаправляют 302; форма с предметной ошибкой возвращает 200 с сообщением и без записи. Чужая карточка — 404, запрещённая роль — 403, CSRF — 400. Отзыв: ранний/повторный — 409, длина — 400. История сохраняется при успешных статусных действиях.

2

Пример в Console браузера после входа

```
const csrf = document.querySelector('input[name=csrf]').value;
const data = new URLSearchParams({csrf,service_id:'99999',
  equipment:'Учебное изделие',symptom:'Проверка ошибочного запроса'});
const response = await fetch('index.php?page=new',{method:'POST',body:data});
console.log(response.status, await response.text());
```

3

Ожидание

Пример отправляет неизвестную услугу и должен показать серверную ошибку формы. Числа tickets и ticket_history остаются прежними. Для своих предметных случаев добавить поля из case.json. Не выполнять консольный пример на сторонних сайтах. Передавать контракт вместе с README и своим кодом.